



UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA
DE MADRID

PROCESO DE
COORDINACIÓN DE LAS
ENSEÑANZAS PR/CL/001



E.T.S. de Ingenieros
Informáticos

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

103000392 - Entornos Virtuales Inteligentes: Tecnologías, Arquitecturas Y Aplicaciones

PLAN DE ESTUDIOS

10AK - Master Universitario En Software Y Sistemas

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
4. Descripción de la asignatura y temario.....	4
5. Cronograma.....	6
6. Actividades y criterios de evaluación.....	9
7. Recursos didácticos.....	13
8. Otra información.....	15

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	103000392 - Entornos Virtuales Inteligentes: Tecnologías, Arquitecturas y Aplicaciones
No de créditos	4 ECTS
Carácter	Optativa
Curso	Primer curso
Semestre	Primer semestre
Período de impartición	Septiembre-Enero
Idioma de impartición	Inglés/Castellano
Titulación	10AK - Master Universitario en Software y Sistemas
Centro responsable de la titulación	10 - E.T.S. De Ingenieros Informáticos
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Cristian Moral Martos	5110	cristian.moral@upm.es	X - 10:00 - 14:00 J - 12:00 - 14:00
Jose Maria Barambones Ramirez	5112	j.barambones@upm.es	L - 10:00 - 12:00 M - 10:00 - 12:00 J - 12:00 - 14:00

Angelica De Antonio Jimenez (Coordinador/a)	5108	angelica.deantonio@upm.es	X - 10:30 - 14:00 J - 09:30 - 12:00 Previous appointment is needed. Contact at angelica.deantonio @upm.es
--	------	---------------------------	---

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Competencias y resultados de aprendizaje

3.1. Competencias

CEM1 - Identificar, a partir del estado de la cuestión, la presencia de problemas de investigación relacionados con la concepción, la construcción, el uso y la evaluación de sistemas sociotécnicos complejos que hagan un uso intensivo de software

CEM9 - Evaluar las tecnologías más innovadoras para la interacción persona-ordenador y juzgar de manera crítica las aportaciones a los problemas de investigación relacionados

CG12 - Comprensión amplia de las técnicas y métodos aplicables en una especialización concreta, así como de sus límites

CG13 - Apreciación de los límites del conocimiento actual y de la aplicación práctica de la tecnología más reciente.

CG2 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.

CG4 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CG7 - Especificación y realización de tareas informáticas complejas, poco definidas o no familiares

CG8 - Planteamiento y resolución de problemas también en áreas nuevas y emergentes de su disciplina

CG9 - Aplicación de los métodos de resolución de problemas más recientes o innovadores y que puedan implicar el uso de otras disciplinas

CG120 - Adquirir conocimientos científicos avanzados del campo de la informática que le permitan generar nuevas ideas dentro de una línea de investigación.

CG123 - Capacidad de leer y comprender publicaciones dentro de su ámbito de estudio/investigación, así como su catalogación y valor científico

3.2. Resultados del aprendizaje

RA74 - Capacidad de plantear y llevar a la práctica el diseño de una investigación en el ámbito de las tecnologías y arquitecturas para entornos virtuales inteligentes

RA73 - Capacidad de plantear y llevar a la práctica el diseño de una investigación en el ámbito de las capacidades de los agentes virtuales inteligentes

RA71 - Capacidad de plantear un proyecto de construcción de un entorno virtual inteligente, estableciendo el proceso a seguir, las tecnologías a utilizar, las posibilidades de interacción a ofrecer, y el rol a desempeñar por los agentes virtuales inteligentes, y seleccionar las tecnologías, arquitecturas y herramientas más apropiadas para llevarlo a cabo

RA72 - Capacidad de plantear y llevar a la práctica el diseño de una investigación en el ámbito de la interacción persona-ordenador en el contexto de un entorno virtual inteligente

4. Descripción de la asignatura y temario

4.1. Descripción de la asignatura

This subject allows deepening into Intelligent Virtual Environments as a specific kind of computer systems:

- with very peculiar characteristics regarding human computer interaction (three dimensional environments in which the user is immersed and interacts with the objects, other users and autonomous agents)
- with specific technologies that support their construction and use (Virtual Reality and Augmented Reality devices)
- with very important and promising applications that demand more research and development efforts (such as educational or design applications)
- and still with many open challenges and research opportunities for the future

The main research and development trends in the area of Intelligent Virtual Environments will be presented, with a special focus on the peculiarities of 3D interaction, the challenges associated with the design of intelligent virtual agents, and educational applications.

4.2. Temario de la asignatura

1. Virtual Reality and Augmented Reality Technologies
 - 1.1. Basic Concepts in Virtual and Augmented Reality
 - 1.2. Devices and Technologies for Virtual and Augmented Reality
 - 1.3. Specific Challenges in Augmented Reality
2. Virtual Environment Development
 - 2.1. Tasks for the Development of a Virtual Environment
 - 2.2. VE Development Tools
3. 3D Interaction tasks, techniques and challenges
4. Virtual Humans
 - 4.1. Architecture and Components of a Virtual Human

4.2. Perception in a Virtual Human

4.3. The Mind of a Virtual Human

4.4. Actuation Capabilities in a Virtual Human

5. Cronograma

5.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Subject Presentation Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Chapter 1 - VR and AR Concepts Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Chapter 1 - VR and AR Concepts Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
3	Chapter 1 - VR and AR Technologies Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
4	Chapter 1 - VR and AR Technologies Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Reading test in Moodle ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva y Global No presencial Duración: 00:00
5	Chapter 1 - Specific Challenges in AR Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
6	Chapter 2 - Tasks for VE development Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Chapter 2 - VE Development Tools Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			
7	Chapter 2 - VE Development Tools Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			Reading Test in Moodle ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva y Global No presencial Duración: 00:00
8	Chapter 3 - 3D Interaction Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
9	Chapter 3 - 3D Interaction Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
10	Workshop: immersive virtual environments Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			

11	Chapter 4 - Architecture and Components of a Virtual Human Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
	Chapter 4 - Perception in a Virtual Human Duración: 00:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
	Chapter 4 - The Mind of a Virtual Human Duración: 00:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
12	Chapter 4 - Actuation capabilities in a Virtual Human Duración: 00:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
	Design of an experiment in virtual reality Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
13	Workshop: interaction techniques Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			
14	Workshop: experimentation Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			
15	Presentation of Research Work Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Presentation of Research Work PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
16	Presentation of Experiment Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Presentation of Experiment PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00 Participation in the classroom (attendance and active participation along the semester). Cannot be recovered in global evaluation OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00 Experiment work TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00 Research Work TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00 VR tutorial practice TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo

				Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00 AR tutorial practice TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00 VR/AR development practice TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00
17				

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

6. Actividades y criterios de evaluación

6.1. Actividades de evaluación de la asignatura

6.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
4	Reading test in Moodle	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	00:00	5%	/ 10	CG4 CGI23
7	Reading Test in Moodle	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	00:00	5%	/ 10	CG4 CGI23
15	Presentation of Research Work	PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo	Presencial	02:00	7.5%	5 / 10	CG8 CEM1 CG12 CG13 CGI20
16	Presentation of Experiment	PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo	Presencial	02:00	7.5%	5 / 10	CEM1 CG12 CG13 CG8 CGI20
16	Participation in the classroom (attendance and active participation along the semester). Cannot be recovered in global evaluation	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:00	5%	/ 10	
16	Experiment work	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	00:00	15%	/ 10	CEM1 CG2 CEM9
16	Research Work	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	00:00	20%	4 / 10	CG4 CG8 CEM1 CG2 CG12 CG13 CGI20 CGI23 CEM9

16	VR tutorial practice	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	00:00	10%	4 / 10	CG4 CG9 CG7 CG12 CG13
16	AR tutorial practice	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	00:00	10%	4 / 10	CG9 CG7 CG12 CG13 CG4
16	VR/AR development practice	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	00:00	15%	4 / 10	CG4 CG9 CG7 CG12 CG13

6.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
4	Reading test in Moodle	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	00:00	5%	/ 10	CG4 CGI23
7	Reading Test in Moodle	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	00:00	5%	/ 10	CG4 CGI23

6.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Reading tests in Moodle	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	09:00	10%	/ 10	CG4 CGI23
Research work	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	20:00	20%	4 / 10	CG4 CG8 CEM1 CG2 CG12 CG13 CGI20 CGI23 CEM9

VR tutorial practice	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	20:00	10%	4 / 10	CG4 CG9 CG7 CG12 CG13
Presentation of Research Work and Experiment	PI: Técnica del tipo Presentación Individual	Presencial	05:00	15%	5 / 10	CEM1 CG12 CG13 CGI20 CG8
Participation in the classroom (the score obtained in progressive evaluation)	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:00	5%	/ 10	
VR/AR Development Practice	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:00	15%	4 / 10	CG4 CG9 CG7 CG12 CG13
AR tutorial practice	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:00	10%	4 / 10	CG4 CG9 CG7 CG12 CG13

6.2. Criterios de evaluación

Course evaluation system

The course has a theoretical and a practical side.

The theoretical part will be dealt with through lectures, laboratory workshops, and mandatory readings. This part will be evaluated via Moodle tests.

The practical part will be evaluated with three group activities:

1. **A research work** that consists of an initiation to research. Each group of students will delve into one of the topics proposed by the professors.

A report will be produced as a result of the research work. This report should have a minimum length of 15 pages, not counting references. The report should offer a historical perspective (what has been done, and when) as well as a technical perspective (description of the main results in the area, viewpoints, contributions...). A critical

approach and the identification of research opportunities will be positively valued.

For each document or paper that has been read in the preparation of the report (even if it was not relevant and cited in the report) a summary paragraph should be written. The report should include an appendix with all these summaries.

At the end of the semester, each group of students should perform a final presentation of the research work and the results obtained.

2. **A development work** that consists of completing two tutorial practices, one in virtual and one in augmented reality, and the autonomous development of a VR/AR system.

3. **An experimental work** that consists of the comparison of different alternative solutions for a problem in a virtual environment, analyzing effectiveness, efficiency, user satisfaction and presence.

The weights for the assessment of the different activities are as follows:

- Moodle Tests: 10%
- Research Work: 20%, comprising:
 - Final report: 15%
 - Bibliographical Analysis: 5%
- Experiment Work: 15%
- VR tutorial practice: 10%
- AR tutorial practice: 10%
- VR/AR Development Work: 15%
- Research work Presentation: 7,5%
- Experiment Presentation: 7,5%
- Participation in the classroom: 5%

Only Moodle Tests can be performed either as progressive (with specific deadlines) or as global evaluation (with the final examination date as the deadline). When performed after the progressive evaluation deadline the grade will be decreased with a 10% penalty.

Extraordinary evaluation

Only the evaluation activities not submitted for the ordinary evaluation, or those that have not reached the minimum grade, can be submitted for the extraordinary evaluation. For all previously submitted and passed activities, the grades obtained in the ordinary evaluation will be considered for the computation of the final grade.

All activities in the extraordinary evaluation period should be performed individually.

The experiment work cannot be evaluated in the extraordinary evaluation period if the student did not participate in the experiment execution during progressive evaluation. If the student participated in the experiment execution, they will be allowed to write an experiment report if they did not submit this report before. If they participated in the experiment and submitted a report, the grade obtained in the ordinary evaluation will be taken.

7. Recursos didácticos

7.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Understanding Virtual Reality: Interface, Application, and Design, William R. Sherman, Alan Craig, Morgan Kaufmann, 2003	Bibliografía	
3D User Interfaces: Theory and Practice, Doug A. Bowman, Ernst Kruijff, Joseph J. LaViola, Ivan Poupyrev, Addison-Wesley Professional, 2004	Bibliografía	
Cassell, J. (2001) Embodied conversational agents: representation and intelligence in user interfaces, AI Magazine, Volume 22, Issue 4, pp. 67 - 83	Bibliografía	

Designing Virtual Worlds, Richard Bartle, New Riders Games, 2003	Bibliografía	
Animated agents for procedural training in virtual reality: Perception, cognition and motor control. Rickel, J., Johnson, W. L. Applied Artificial Intelligence 13, 343-382, 1999	Bibliografía	
Dehn, D., van Mulken, S. (2000) The impact of animated interface agents: a review of empirical research, Int. J. Human-Computer Studies, 52, 1-22	Bibliografía	
Gratch, J.; Rickel, J. et al ?Creating Interactive Virtual Humans: some assembly required? IEEE Intelligent systems july/august 2002, pp.2-11.	Bibliografía	
Greenhalgh, C., Benford, S. and Reynard, G., A QoS Architecture for Collaborative Virtual Environments, ACM Multimedia (MM'99), Orlando, Florida, November, 1999, ACM Press	Bibliografía	
M.R. Macedonia, and M. J. Zyda: ?A Taxonomy for Networked Virtual Environments?, IEEE Multimedia, Jan-Mar, 1997, pp. 48-56.	Bibliografía	
D.A. Bowman, L.F. Hodges (1997). An Evaluation of Techniques for Grabbing and Manipulating Remote Objects in Immersive Virtual Environments. Proceedings of the ACM Symposium on Interactive 3D Graphics, pp. 35-38.	Bibliografía	
Sitio Moodle de la asignatura (http://moodle.upm.es/titulaciones/oficiales/course/view.php?id=2580)	Recursos web	

http://electronics.howstuffworks.com/gadgets/other-gadgets/virtual-reality.htm	Recursos web	
http://computer.howstuffworks.com/augmented-reality.htm	Recursos web	
Ronald T. Azuma. A survey of augmented reality. Presence: Teleoperators and Virtual Environments, 6(4):355-385, August 1997	Bibliografía	
"A Taxonomy of Mixed Reality Visual Displays." IEICE Transactions on Information Systems E77-D (12): 1321-1329	Bibliografía	
Unity Learn https://learn.unity.com/	Recursos web	
Oculus for Developers https://developer.oculus.com/resources/	Recursos web	

8. Otra información

8.1. Otra información sobre la asignatura

The course is related to the Sustainable Development Goals SDG3, SDG4 and SDG9.

- SDG3 Good Health and Wellbeing - Ensuring healthy lives and promoting well-being at all ages is essential to sustainable development. Extended Reality is successfully being applied in the health domain, with interesting applications in rehabilitation, psychological treatment, improvement of physical and cognitive state in older people, and others. The course presents the potential of XR in this domain.
- SDG4 Quality Education - Education enables upward socioeconomic mobility and is a key to escaping poverty. Extended Reality can increase the opportunities to access high quality education and training. The course presents the potential of XR in this domain.
- SDG9 Industry, Innovation and Infrastructure - Least developed countries, in particular, need to accelerate

the development of their manufacturing sector. Extended Reality can help to minimize the cost of training manufacturing personnel, planning and evaluating manufacturing processes. The course presents the potential of XR in this domain.